

Práctica 3 - DNS

1. Investigue y describa cómo funciona el DNS. ¿Cuál es su objetivo?

El Sistema de Nombres de Dominio (**DNS**) es un servicio esencial de Internet que funciona como el “directorio telefónico” de la red. Su objetivo principal es **traducir nombres de dominio** fáciles de recordar (por ejemplo, www.unlp.edu.ar) **en direcciones IP numéricas** (por ejemplo, 163.10.8.30), que son las que realmente utilizan los routers para enrutar paquetes. De la misma manera, también **permite la resolución inversa** (de IP a nombre) y soporta otras funciones como localización de servidores de correo y alias de nombres .

Cómo funciona el DNS

El funcionamiento de DNS se basa en una arquitectura cliente-servidor y en una base de datos distribuida y jerárquica:

1. Espacio de nombres jerárquico:

Los nombres de dominio están organizados como un árbol invertido, con la raíz (.) en la parte superior, seguida de los dominios de nivel superior (TLD: .com, .ar, .org), luego los subdominios (unlp.edu.ar) y finalmente los hosts (www, mail, etc.).

2. Delegación y autoridad:

Cada nivel delega autoridad sobre subdominios a otras entidades. Por ejemplo, ICANN gestiona los TLD, NIC.AR administra .ar, la UNLP administra unlp.edu.ar, y así sucesivamente .

3. Resolución de nombres:

Cuando un cliente necesita traducir un nombre:

- Consulta a su resolver local (servidor recursivo de su ISP o red).
- Si la información no está en caché, el resolver realiza una búsqueda recursiva o iterativa: contacta primero a un servidor raíz, que lo redirige a un servidor del TLD apropiado, que a su vez lo redirige al servidor autoritativo del dominio hasta obtener la dirección IP .
- El resultado se almacena en caché para acelerar futuras consultas.

4. Protocolos y transporte:

El DNS usa principalmente UDP en el puerto 53 (por rapidez), aunque puede usar TCP si la respuesta es muy grande (por ejemplo, transferencia de zona) .

5. Registros de recursos (RR):

La información en DNS se guarda en registros:

- A/AAAA: nombre → dirección IPv4/IPv6
- PTR: dirección → nombre (resolución inversa)
- CNAME: alias de un nombre
- MX: servidores de correo
- NS: servidores de nombres para una zona
- SOA: datos de autoridad de la zona .

*En resumen, el **DNS** permite que Internet sea usable para los humanos, ya que abstrae las direcciones numéricas y las convierte en nombres significativos, de forma eficiente, distribuida, tolerante a fallos y con mecanismos de caché para reducir tráfico y latencia.*

2. ¿Qué es un root server? ¿Qué es un generic top-level domain (gtld)?

Un **root server** es un servidor que contiene la información de la **zona raíz** (“.”) del DNS. Es el primer punto de referencia en el proceso de resolución de nombres: cuando un resolver necesita traducir un dominio y no tiene información en caché, consulta a un root server. Este no responde con la dirección IP final, sino que indica cuáles son los servidores de nombres de los TLD correspondientes (por ejemplo, los de .com o .ar) para que el resolver continúe la búsqueda.

Actualmente existen 13 root servers lógicos, identificados como A–M, operados por distintas organizaciones. Cada uno tiene numerosas réplicas distribuidas globalmente mediante Anycast, lo que mejora la redundancia, tolerancia a fallos y reduce la latencia de las consultas.

Un **generic top-level domain (gTLD)** es un **dominio de nivel superior genérico**, es decir, uno de los dominios de primer nivel que no están asociados a un país específico. Ejemplos tradicionales son .com, .org, .net, .edu, .gov, entre otros. A partir de 2012 se abrió el programa de new gTLDs, que permitió registrar cientos de nuevos dominios como .academy, .pizza, .futbol, .wiki, etc. Los gTLD pueden ser no patrocinados (unsponsored), gestionados directamente por ICANN, o patrocinados (sponsored), con políticas administradas por una organización específica.

En conjunto, los root servers y los gTLD son piezas fundamentales de la jerarquía de DNS: los root servers permiten iniciar la resolución de nombres en cualquier lugar del mundo, y los gTLD organizan el espacio de nombres para agrupar dominios según su propósito o categoría.

🚩 Root Server y gTLD (Resumen)	
Concepto	Descripción
Root Server	Servidor que contiene la información de la zona raíz ("") del DNS.- Primer paso en la resolución cuando no hay caché.- Responde con los servidores de nombres del TLD correspondiente.- Existen 13 root servers lógicos (A–M), con múltiples réplicas distribuidas globalmente usando Anycast para redundancia y baja latencia.
gTLD (Generic Top-Level Domain)	Dominios de nivel superior no asociados a un país.- Ejemplos clásicos: .com, .org, .net, .edu, .gov.- Desde 2012 existen new gTLDs (más de 500): .academy, .pizza, .futbol, .wiki, etc.- Pueden ser unsponsored (gestionados por ICANN) o sponsored (administrados por una entidad específica).

🔑 Diferencia rápida:
• gTLD: genérico, no asociado a un país → .com, .org, .net, .edu, .gov, etc. • ccTLD: country code, basado en el código ISO 3166-1 de dos letras de un país → .ar (Argentina), .fr (Francia), .jp (Japón), .br (Brasil).
🚩 Ejemplo completo:
• www.unlp.edu.ar → • .ar → ccTLD (Argentina) • .edu.ar → subdominio de uso educativo dentro de Argentina • unlp.edu.ar → dominio delegado a la UNLP

3. ¿Qué es una respuesta del tipo autoritativa?

Una respuesta autoritativa es la respuesta que proviene directamente de un servidor DNS autoritativo para la zona consultada.

En otras palabras:

- Es la respuesta “oficial”, entregada por el servidor que tiene la autoridad sobre ese dominio (por ejemplo, el servidor configurado por el administrador de unlp.edu.ar).
- Indica que la información es definitiva y no solo un dato tomado de caché de otro servidor.
- En el mensaje DNS, el bit **AA (Authoritative Answer)** viene activado para señalar que la respuesta es autoritativa.

Ejemplo:

Si tu resolver pregunta por `www.unlp.edu.ar` y la respuesta viene del servidor autoritativo de `unlp.edu.ar`, entonces es una respuesta autoritativa.

Si la misma respuesta viene de un resolver que solo la tenía en caché, esa no es autoritativa (aunque la IP sea correcta).

4. ¿Qué diferencia una consulta DNS recursiva de una iterativa?

Una **consulta recursiva** es aquella en la que el resolver le pide a un servidor DNS que haga todo el trabajo por él: el servidor debe buscar la respuesta completa, consultando a otros servidores si es necesario, y devolver la dirección final (o un error si no la encuentra).

Este tipo de consulta suele hacerse desde el resolver local (stub) de tu computadora hacia el servidor recursivo de tu red/ISP. **Es decir, tu máquina solo hace una consulta y espera la respuesta final.**

En cambio, una **consulta iterativa** es aquella en la que el servidor DNS no busca toda la respuesta, sino que te responde con la mejor información que tiene, típicamente una referencia a otro servidor más cercano a la respuesta.

En este caso, es el cliente (o el resolver recursivo) quien debe seguir preguntando paso a paso: primero al root, luego al TLD, luego al autoritativo, hasta obtener la dirección.

Resumen:

- **Recursiva:** el servidor al que preguntás se encarga de resolver todo y te devuelve la IP final.
- **Iterativa:** el servidor al que preguntás te responde con la referencia a otro servidor, y vos (o tu resolver) tenés que seguir consultando.

Ejemplo de flujo:

1. Tu computadora hace una **consulta recursiva** a 8.8.8.8 por `www.unlp.edu.ar`.
2. Google DNS (8.8.8.8) hace **consultas iterativas**:
 - pregunta a un **root server** → recibe "preguntá a los servidores de .ar"
 - pregunta a un **servidor .ar** → recibe "preguntá a los servidores de unlp.edu.ar"
 - pregunta a un **servidor autoritativo de unlp.edu.ar** → obtiene la IP de `www`
3. Google DNS devuelve la respuesta **completa** a tu computadora.

5. ¿Qué es el resolver?

El **resolver** es el componente encargado de transformar un nombre de dominio en su dirección IP. Cuando una aplicación necesita acceder a un dominio, el resolver recibe la consulta y se ocupa de encontrar la respuesta.

- Primero revisa su caché local; si no encuentra la información, consulta al servidor DNS configurado (por ejemplo, el de la red o de un proveedor como 8.8.8.8).
- Ese servidor puede hacer consultas recursivas, preguntando paso a paso a los servidores de la jerarquía (root, TLD, autoritativos) hasta obtener la dirección final.
- Cuando consigue la respuesta, se la envía de vuelta al cliente y la guarda en caché para acelerar futuras búsquedas.

En resumen, el resolver es el **"intermediario"** que hace el trabajo de búsqueda y devuelve al cliente la dirección correcta para que pueda comunicarse con el servidor destino.

6. Describa para qué se utilizan los siguientes tipos de registros de DNS:

Registro	Uso	Ejemplo / Detalles
A (Address)	Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4.	<code>www.unlp.edu.ar. 86400 IN A 163.10.0.145</code>
MX (Mail Exchanger)	Define los servidores de correo para el dominio. Incluye prioridad (número menor = mayor prioridad).	<code>unlp.edu.ar. IN MX 10 correo1.unlp.edu.ar.unlp.edu.ar.</code> <code>IN MX 20 correo2.unlp.edu.ar.</code> Primero intenta el de prioridad 10; si no responde, el de 20.
PTR (Pointer)	Se usa para resolución inversa: IP → nombre de dominio. Muy usado en validación de correo (anti-spam).	<code>145.0.10.163.in-addr.arpa. IN PTR www.unlp.edu.ar.</code>
AAAA	Igual que A, pero para direcciones IPv6.	<code>www.unlp.edu.ar. 86400 IN AAAA 2800:340:0:64::145</code>
SRV (Service)	Indica servidor y puerto para un servicio específico. Incluye prioridad y peso.	<code>_sip._tcp.ejemplo.com. IN SRV 10 60 5060 sipserver.ejemplo.com.</code> 10 = prioridad, 60 = peso, 5060 = puerto.
NS (Name Server)	Lista los servidores de nombres autoritativos de la zona. Permite la delegación de autoridad.	<code>unlp.edu.ar. IN NS anubis.unlp.edu.ar.unlp.edu.ar.</code> <code>IN NS ns2.unlp.edu.ar.</code>
CNAME (Canonical Name)	Es un alias de otro nombre. Apunta al nombre "canónico" sin duplicar registros.	<code>www.cities.org. IN CNAME berlin.cities.org.</code>
SOA (Start of Authority)	Marca el inicio de autoridad de la zona e incluye datos administrativos: servidor primario, contacto, número de serie y temporizadores.	<code>unlp.edu.ar. IN SOA anubis.unlp.edu.ar.</code> <code>admin.unlp.edu.ar. (2025092101 ; serial604800 ; refresh (7 dias)86400 ; retry (1 dia)2419200 ; expire (28 dias)86400) ; negative TTL</code>
TXT (Text)	Guarda texto libre. Hoy se usa para políticas de correo (SPF, DKIM, DMARC), verificación de dominio o datos de seguridad.	<code>unlp.edu.ar. IN TXT "v=spf1 include:spf.google.com ~all"</code>

Registros A, AAAA (Address): nombre → IP, IPv6.
 Registros PTR (Pointer): IP → nombre.
 Registros CNAME (Canonical Name): nombre → nombre.
 Registros HINFO (Hardware Info): nombre → info.
 Registros TXT (Textual): nombre → info.
 Registros MX (Mail Exchanger): nombre-dom → mail exchanger(s).
 Registros NS (Name Server): nombre-dom → dns server(s).
 Registros SOA (Start Of Authority): params. de dominio.

7. En Internet, un dominio suele tener más de un servidor DNS, ¿por qué cree que esto es así?

¿Por qué un dominio tiene más de un servidor DNS?	
Motivo	Descripción / Beneficio
1. Alta disponibilidad	Si un servidor DNS se apaga, se cae la red o sufre un ataque, otros servidores siguen respondiendo. ➔ Evita que el dominio "desaparezca" de Internet.
2. Balance de carga	Las consultas se reparten entre varios servidores. ➔ Mejora la velocidad de respuesta y reduce la carga en cada servidor.
3. Distribución geográfica	Los servidores están ubicados en distintas partes del mundo. ➔ El DNS usa Anycast para que cada cliente consulte el servidor más cercano → menor latencia.
4. Resiliencia ante ataques	Si un servidor sufre un ataque (p. ej. DDoS), los demás pueden seguir funcionando. ➔ Asegura continuidad de servicio en situaciones críticas.
5. Requerimiento de estándar	Las buenas prácticas (RFCs) indican que debe haber al menos 2 servidores NS en redes distintas. ➔ Si uno falla, el otro mantiene el dominio resolviendo.

8. Cuando un dominio cuenta con más de un servidor, uno de ellos es el primario (o maestro) y todos los demás son secundarios (o esclavos). ¿Cuál es la razón de que sea así?

Cuando un dominio tiene más de un servidor DNS, se usa el modelo primario–secundario para mantener la información consistente y sincronizada en todos ellos:

Rol	Descripción	Beneficio
Primario (Maestro)	- Único servidor donde se editan los archivos de zona .- Publica el número de serie en el SOA para indicar la versión de la zona.	Centraliza la administración: los cambios se hacen en un solo lugar.
Secundarios (Esclavos)	- Obtienen una copia de la zona mediante transferencia de zona (AXFR/IXFR).- Responden consultas igual que el primario pero no se modifican manualmente .- Verifican periódicamente el SOA para detectar cambios.	Mantienen la información consistente y sincronizada con el primario.

Razón de este modelo:

- **Consistencia:** garantiza que todos los servidores autoritativos tengan la misma información.
- **Simplicidad administrativa:** los cambios se hacen en un solo lugar (el primario).
- **Redundancia y disponibilidad:** aunque el primario falle, los secundarios siguen respondiendo las consultas, manteniendo el dominio operativo.

9. Explique brevemente en qué consiste el mecanismo de transferencia de zona y cuál es su finalidad.

La **transferencia de zona** es el mecanismo mediante el cual un servidor secundario (esclavo) obtiene una copia de la base de datos de la zona DNS desde el servidor primario (maestro).

Cómo funciona:

1. El secundario consulta el registro SOA del primario y compara el número de serie.
2. Si el número de serie del primario es mayor, significa que hubo cambios en la zona.
3. El secundario inicia la transferencia de zona usando DNS sobre TCP (puerto 53).
4. El primario envía la base de datos de la zona:
 - AXFR: copia completa de toda la zona.
 - IXFR: copia solo los cambios (transferencia incremental).
5. El secundario actualiza su copia y queda sincronizado con el primario.

Finalidad:

Consistencia: todos los servidores autoritativos tienen la misma información.

Disponibilidad: si el primario falla, los secundarios siguen respondiendo con datos correctos.

Escalabilidad y redundancia: las consultas se reparten entre varios servidores sin riesgo de respuestas distintas.

En resumen: La transferencia de zona siempre va del primario hacia los secundarios, garantizando que todos respondan con los mismos registros actualizados.

10. Imagine que usted es el administrador del dominio de DNS de la UNLP (unlp.edu.ar). A su vez, cada facultad de la UNLP cuenta con un administrador que gestiona su propio dominio (por ejemplo, en el caso de la Facultad de Informática se trata de info.unlp.edu.ar). Suponga que se crea una nueva facultad, Facultad de Redes, cuyo dominio será redes.unlp.edu.ar, y el administrador le indica que quiere poder manejar su propio dominio. ¿Qué debe hacer usted para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar el dominio de forma independiente? (Pista: investigue en qué consiste la delegación de dominios). Indicar qué registros de DNS se deberían agregar.

Para que el administrador de la Facultad de Redes pueda gestionar su dominio de forma independiente, se debe realizar una **delegación de subdominio** desde la zona unlp.edu.ar.

Qué significa delegar:

La delegación consiste en transferir la autoridad de un subdominio (redes.unlp.edu.ar) a otros servidores de nombres autoritativos que serán administrados por la Facultad de Redes.

Qué debe hacer el administrador de unlp.edu.ar:

1. Agregar registros NS en la zona unlp.edu.ar para redes.unlp.edu.ar, apuntando a los servidores de nombres que gestionará la Facultad de Redes.
2. Si los servidores de nombres (ns1.redes.unlp.edu.ar, ns2.redes.unlp.edu.ar) están dentro del mismo subdominio (redes.unlp.edu.ar), también se deben agregar glue records (registros A o AAAA) con las direcciones IP de esos servidores.

Esto evita un bucle de dependencia (necesitás resolver redes.unlp.edu.ar para encontrar los NS de redes.unlp.edu.ar).

◆ Ejemplo de configuración en la zona unlp.edu.ar:

```
redes.unlp.edu.ar.      IN NS   ns1.redes.unlp.edu.ar.
redes.unlp.edu.ar.      IN NS   ns2.redes.unlp.edu.ar.

ns1.redes.unlp.edu.ar.  IN A     163.10.50.1
ns2.redes.unlp.edu.ar.  IN A     163.10.50.2
```

Copy

Con esto, cualquier consulta por nombres dentro de redes.unlp.edu.ar será enviada a los servidores de la Facultad de Redes, que tendrán autoridad para responder.